

Лабораторная работа № 13

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Пириев Керем

2026-10-05

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пириев Керем
- студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032254162@rudn.ru

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Изучение основ программирования в оболочке ОС UNIX, создание командных файлов с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Раздел 3

Задание

- 1 Создание рабочего каталога `~/lab13`.
- 2 Разработка программы на C `check_num.c`.
- 3 Создание `bash`-скрипта `test_num.sh` для анализа кодов возврата.
- 4 Разработка скрипта `files.sh` для работы с временными файлами.
- 5 Разработка скрипта `backup_recent.sh` для архивации файлов.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Создание рабочего каталога

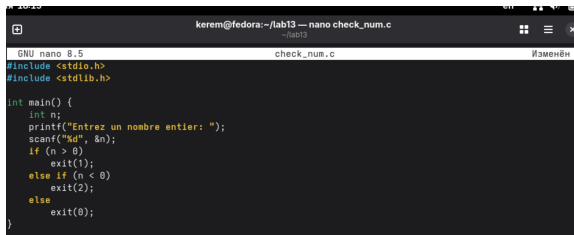
Инициализация директории для выполнения скриптов лабораторной работы:

```
kerem@fedora:~/lab13$ nano search.sh
kerem@fedora:~/lab13$ chmod +x search.sh
kerem@fedora:~/lab13$ echo "Hello world" > test.txt
kerem@fedora:~/lab13$ echo "hello again" >> test.txt
kerem@fedora:~/lab13$ ./search.sh -i test.txt -p world
Hello world
kerem@fedora:~/lab13$ ./search.sh -i test.txt -p hello -C
Hello world
hello again
kerem@fedora:~/lab13$
```

Рисунок 1: Создание рабочего каталога

Программа на С (check_num.c)

Написание программы проверки знака числа и возврата кода завершения:

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar shows 'kerem@fedora: ~/lab13 — nano check_num.c'. The editor is GNU nano 8.5. The code is as follows:

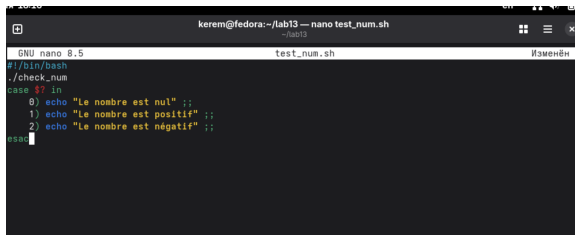
```
GNU nano 8.5 check_num.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int n;
    printf("Entrez un nombre entier: ");
    scanf("%d", &n);
    if (n > 0)
        exit(1);
    else if (n < 0)
        exit(2);
    else
        exit(0);
}
```

Рисунок 2: Программа на С check_num.c

Анализ кода возврата (test_num.sh)

Скрипт для обработки кодов возврата программы через case:



```
kerem@fedora:~/lab13 — nano test_num.sh
GNU nano 8.5 test_num.sh
#!/bin/bash
./check_num
case $? in
0) echo "Le nombre est nul" ;;
1) echo "Le nombre est positif" ;;
2) echo "Le nombre est négatif" ;;
esac
```

Рисунок 3: Скрипт test_num.sh

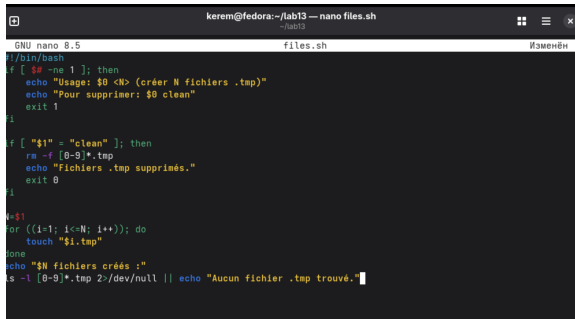
Сборка программы на С и проверка работы связки скрипта:

```
kerem@fedora:~/lab13$ nano check_num.c
kerem@fedora:~/lab13$ gcc check_num.c -o check_num
kerem@fedora:~/lab13$ nano check_num.c
kerem@fedora:~/lab13$ nano test_num.sh
kerem@fedora:~/lab13$ chmod +x test_num.sh
kerem@fedora:~/lab13$ ./test_num.sh
Entrez un nombre entier: 58
Le nombre est positif
kerem@fedora:~/lab13$
```

Рисунок 4: Компиляция и запуск test_num.sh

Скрипт files.sh (Создание)

Написание кода для массового создания и удаления файлов:



```
kerem@fedora:~/lab13 — nano files.sh
GNU nano 8.5 files.sh
#!/bin/bash
if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Usage: $0 <N> (créer N fichiers .tmp)"
    echo "Pour supprimer: $0 clean"
    exit 1
fi

if [ "$1" = "clean" ]; then
    rm -f [0-9]*.tmp
    echo "Fichiers .tmp supprimés."
    exit 0
fi

i=$1
for ((i=1; i<=N; i++)); do
    touch "$i.tmp"
done
echo "$N fichiers créés :"
```

Рисунок 5: Скрипт files.sh в nano

Скрипт files.sh (Запуск)

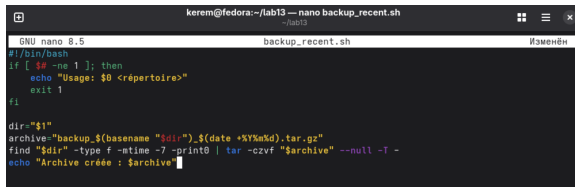
Проверка создания файлов и их удаления через параметр `clean`:

```
kerem@fedora:~/lab13$ nano files.sh
kerem@fedora:~/lab13$ chmod +x files.sh
kerem@fedora:~/lab13$ ./files.sh 5
5 fichiers créés :
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 0 мая 31 18:23 1.tmp
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 0 мая 31 18:23 2.tmp
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 0 мая 31 18:23 3.tmp
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 0 мая 31 18:23 4.tmp
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 0 мая 31 18:23 5.tmp
kerem@fedora:~/lab13$ ./files.sh clean
Fichiers .tmp supprimés.
kerem@fedora:~/lab13$
```

Рисунок 6: Запуск files.sh

Скрипт backup_recent.sh (Создание)

Разработка скрипта поиска и архивации файлов за последние 7 дней:



```
kerem@fedora:~/lab13 — nano backup_recent.sh
GNU nano 8.5 backup_recent.sh Изменён
#!/bin/bash
if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Usage: $0 <répertoire>"
    exit 1
fi

dir="$1"
archive="backup_$(basename "$dir").$(date +%Y%m%d).tar.gz"
find "$dir" -type f -mtime -7 -print0 | tar -czvf "$archive" --null -T -
echo "Archive créée : $archive"
```

Рисунок 7: Скрипт backup_recent.sh

Скрипт backup_recent.sh (Запуск)

Тестирование архивации на подготовленной структуре каталога:

```
kerem@fedora:~/lab13$ chmod +x backup_recent.sh
kerem@fedora:~/lab13$ mkdir -p testdir
kerem@fedora:~/lab13$ touch testdir/oldfile
kerem@fedora:~/lab13$ touch -d "2 days ago" testdir/recentfile
kerem@fedora:~/lab13$ ./backup_recent.sh testdir
testdir/oldfile
testdir/rece
testdir/recentfile
Archive créée : backup_testdir_20260531.tar.gz
kerem@fedora:~/lab13$ ls -l backup_*.tar.gz
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 165 мая 31 18:33 backup_testdir_20260531.tar.gz
kerem@fedora:~/lab13$
```

Рисунок 8: Тестирование backup_recent.sh

Раздел 5

Выводы

- Изучены управляющие конструкции (условия `if`, оператор выбора `case`, циклы `for`) в оболочке `bash`.
- Освоена совместная работа программ на языке `C` и командных файлов через анализ кодов возврата (`$?`).
- Получены навыки автоматизации задач администрирования с помощью утилит `find`, `tar` и аргументов командной строки.